

Exercices - Trigonométrie

Radian

Exercice 1 :

Dans chacun des cas, donner la mesure exacte en degrés/radians des angles suivants sous la forme la plus simplifiée possible, puis donner une valeur approchée à 10^{-2} près.

1. $\frac{5\pi}{6}$

2. 5°

3. $\frac{7\pi}{12}$

4. $\frac{9\pi}{5}$

5. 198°

6. 315°

7. $\frac{5\pi}{4}$

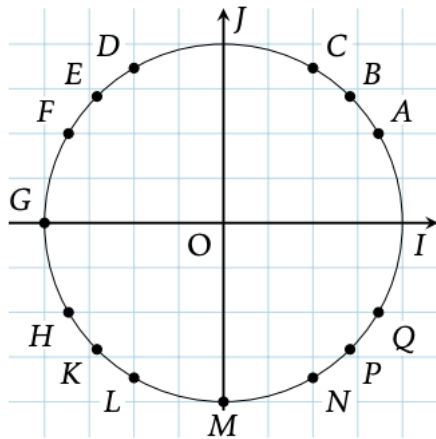
8. 72°

9. $\frac{14\pi}{9}$

10. 40°

Exercice 2 :

Déterminer le point image associé à chaque réel.



1. $\frac{\pi}{3}$

2. $-\frac{3\pi}{4}$

3. $\frac{5\pi}{6}$

4. $\frac{\pi}{2}$

5. $-\frac{\pi}{4}$

6. $-\frac{5\pi}{6}$

7. $\frac{2\pi}{3}$

8. π

9. 0

10. $-\frac{2\pi}{3}$

11. $\frac{3\pi}{4}$

12. $-\frac{\pi}{2}$

Exercice 3 :

Soit M le point image du réel $\frac{\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique. Donner tous les nombres réels ayant le même point image.

Exercice 4 :

Dans chacun des cas, dire en justifiant si les réels x et y ont le même point image sur le cercle trigonométrique.

1. $x = \frac{\pi}{4}$ et $y = \frac{17\pi}{4}$

2. $x = -\frac{4\pi}{3}$ et $y = -\frac{23\pi}{3}$

3. $x = \frac{\pi}{7}$ et $y = -\frac{54\pi}{7}$

4. $x = \frac{27\pi}{11}$ et $y = -\frac{17\pi}{11}$

Cosinus et sinus

Exercice 5 :

1. Dans chacun des cas, donner toutes les valeurs possibles du sinus associé, arrondies à 10^{-2} près.

(a) $\cos(x) = 0,36$

(b) $\cos(x) = 0,7$

(c) $\cos(x) = -0,8$

(d) $\cos(x) = 0$

2. Dans chacun des cas, donner toutes les valeurs possibles du cosinus associé, arrondies à 10^{-2} près.

(a) $\sin(x) = -0,9$

(b) $\sin(x) = 0,25$

(c) $\sin(x) = \frac{4}{5}$

(d) $\sin(x) = \frac{1}{6}$

Exercice 6 :

1. En utilisant les touches arccos et arcsin (ou $\cos^{-1}$ et $\sin^{-1}$) de la calculatrice, déterminer une valeur de x , arrondie à 0,1 près, en degré puis en radian dans les cas suivants :

(a) $\cos(x) = 0,5$

(b) $\sin(x) = 0,2$

(c) $\sin(x) = -0,5$

2. La calculatrice affiche-t-elle tous les résultats possibles ? Justifier.

Exercice 7 :

Sans calculatrice, calculer :

1. $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \times \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

3. $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) - \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \sin(\pi)$

2. $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \times \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$

4. $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \times \cos(\pi)$

Exercice 8 :

Dans chacun des cas, déterminer sans calculatrice les valeurs du cosinus et du sinus de l'angle α .

1. $\alpha = \frac{\pi}{3}$

4. $\alpha = \frac{12\pi}{3}$

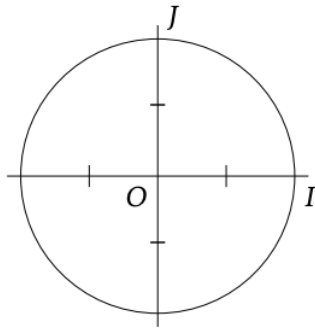
2. $\alpha = -\frac{13\pi}{6}$

5. $\alpha = \frac{9\pi}{4}$

3. $\alpha = \frac{\pi}{4}$

Exercice 9 :

Dans chacun des cas, placer le point image sur le cercle trigonométrique (on le nommera $P_1, P_2, P_3, \dots$).



- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. 2π | 6. $\frac{29\pi}{6}$ |
| 2. $-\frac{5\pi}{4}$ | 7. $-\frac{13\pi}{4}$ |
| 3. $\frac{7\pi}{3}$ | 8. $\frac{43\pi}{3}$ |
| 4. $-\frac{3\pi}{4}$ | 9. $-\frac{\pi}{3}$ |
| 5. $-\frac{22\pi}{3}$ | 10. $\frac{7\pi}{2}$ |

Exercice 10 :

Dans chacun des cas, déterminer un réel x dont le cosinus et le sinus ont les valeurs indiquées :

- | | |
|---|---|
| 1. $\cos x = \frac{1}{2}$ et $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ | 3. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| 2. $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin x = -\frac{1}{2}$ | 4. $\cos x = -1$ et $\sin x = 0$ |

Exercice 11 :

Soit x un réel appartenant à $] -\pi; \pi]$.

- Donner les valeurs possibles de x si $\cos(x) \in [0; 1]$ et $\sin(x) \in [-1; 0]$.
- Donner les valeurs possibles de x si $\cos(x) \in \left[\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ et $\sin(x) \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$.

Exercice 12 :

Résoudre l'équation $-2\sin(x) = \sqrt{3}$.

Exercice 17 :

Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'inéquation $\cos(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 13 :

Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'équation $\cos(2x) = \frac{1}{2}$.

Exercice 18 :

Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'inéquation $\cos(x) > -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 14 :

Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'équation $\sin(2x+1) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 19 :

Soit x un réel tel que $\cos(3x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

- Donner toutes les valeurs possibles pour $3x$.
- En déduire alors toutes les valeurs possibles pour x .
- En déduire les solutions de l'équation $\cos(3x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur l'intervalle $] -\pi; \pi]$.

Exercice 15 :

Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'équation $\cos(-2x+3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 16 :

Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'inéquation $\sin(x) > \frac{1}{2}$.

Fonctions cosinus et sinus

Exercice 20 :

Dans chacun des cas, dire si la fonction est paire, impaire ou ni l'un ni l'autre.

1. $f(x) = 4 \cos(x) \sin(x)$
2. $f(x) = x^2 \cos(x)$
3. $f(x) = \sin(2x)$
4. $f(x) = 5 - 2 \cos(x)$

■

Exercice 21 :

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. Justifier.

1. La fonction $x \mapsto \cos(x)$ est-elle 4π -périodique.
2. La fonction $x \mapsto \sin\left(\frac{x}{2}\right)$ est 2π -périodique
3. La fonction $x \mapsto \cos(x) \sin(x)$ est 2π -périodique.
4. La fonction $x \mapsto 3 \sin(2\pi x)$ est 1-périodique.

■

Exercice 22 :

Soit $f(x) = 2 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$.

1. Démontrer que f est 4-périodique.
2. Tracer la courbe représentative de f sur l'intervalle $[0; 4]$ puis en déduire le reste de la courbe sur $[-8; 8]$.

■

Exercice 23 :

Démontrer que la dérivée de toute fonction paire et dérivable sur $\mathbb{R}$ est impaire.

■

Exercice 24 :

Sans effectuer de calcul, comparer les nombres suivants :

1. $\cos(1); \cos(2)$
2. $\sin(1); \sin(1,5)$
3. $\cos(4); \cos(5)$
4. $\sin(3); \sin(4)$

■

Exercice 25 :

Déterminer l'expression de la dérivée de chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x \cos(x)$
2. $f(x) = \frac{\sin(x)}{x^2}$
3. $f(x) = \cos(-3x + 5)$
4. $f(x) = x \sin(2x - 1)$

■

Exercice 26 :

Soit f la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $x \mapsto 4 \cos(x) + (\cos(x))^2$.

1. Étudier la parité de f .
2. Étudier la périodicité de f .
3. On admet que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -2 \sin(x)(2 + \cos(x))$
 - (a) Dresser le tableau de variations de f sur $[0; \pi]$.
 - (b) En déduire le tableau de variations de f sur $[-\pi; \pi]$.

■

Exercice 27 :

On rappelle que pour tout réel x tel que $\cos(x) \neq 0$, $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction $\tan$?
2. Démontrer que $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$
3. On admet que la fonction $\tan$ est π -périodique. Dresser le tableau de variation de la fonction $\tan$ sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

■

Exercice 28 :

Soit $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$.

1. Étudier la parité et la périodicité de f .
2. Calculer $f'(x)$.
3. Dresser le tableau de variations de f sur $[-\pi; \pi]$.
4. En déduire le maximum et le minimum de f sur $\mathbb{R}$.

■